

Taller de modelamiento

Prof. Juan Pablo Cavada 2023

Colitas Tienda es un puesto de venta de artículos para perros en un parque. En su catálogo, cuenta con N productos diferentes, con el precio de venta de cada producto denotado como P_n .

Kate, la dueña de Colitas Tienda, estima que durante cada uno de los próximos $T = 1, \dots, T_f$ días, necesitará D_{nt} unidades del producto n para satisfacer la demanda. No obstante, ella entiende que puede ser difícil cumplir con todas las demandas y, por lo tanto, se conforma con maximizar su utilidad.

El inventario inicial de Colitas Tienda incluye F_n unidades del producto n . Hay dos opciones para adquirir productos adicionales: comprarlos en el mercado local o importarlos del extranjero. En el mercado local, hay I proveedores, cada uno de los cuales tiene S_{in} unidades del producto n disponibles a un precio de C_{in} . Dado que Kate vende sus productos por la tarde, puede comprar en el mercado local durante la mañana y tener los productos listos para vender el mismo día.

Alternativamente, Kate puede importar productos del extranjero a un precio de E_n . No hay problemas de disponibilidad con los productos importados, pero para evitar inconvenientes con la aduana, no puede realizar pedidos que superen los A pesos. Los productos importados tardan, en promedio, W días en estar disponibles.

Es importante tener en cuenta que el puesto de venta de Colitas Tienda puede almacenar un volumen total de K , y cada producto ocupa un volumen de V_n . En ningún momento, Kate puede superar esta capacidad, ya que esto podría resultar en la pérdida o daño de los productos.

Formule un modelo de programación lineal que permita a Kate maximizar la utilidad de Colitas Tienda para los próximos T días.

Solución

Para plantear este problema primero debemos identificar los siguientes conjuntos:

$$\text{Productos} = \{1, \dots, N\}$$

$$\text{Proveedores} = \{1, \dots, I\}$$

$$\text{Periodos} = \{1, \dots, T\}$$

Se deberán definir al menos las siguientes variables de decisión:

$$x_{nt} \geq 0 \text{ Cantidad de productos } i \text{ a vender en el periodo } t$$

$$v_{nit} \geq 0 \text{ Cantidad de productos } i \text{ comprados al proveedor } i \text{ en el periodo } t$$

$$u_{nt} \geq 0 \text{ Cantidad de productos } i \text{ comprados en el extranjero en el periodo } t$$

$$z_{nt} \geq 0 \text{ Cantidad de productos } i \text{ en el carro antes de vender en el periodo } t$$

La primera variable nos ayuda a llevar la cuenta de cuantas unidades se van a vender en cada periodo, es importante notar que se va a vender todo lo posible hasta alcanzar la demanda. Las variables v y w son necesarias para llevar la cuenta de la cantidad de productos comprado cada día a en cada fuente. Finalmente, la variable z será el inventario de productos, notar el momento en que vamos a llevar la cuenta: justo antes de vender, es decir, después de haber agregado los nuevos productos del día. Decidimos hacerlo en este momento porque representan el instante de en que Kate tiene mas productos.

Definimos ahora la función objetivo, como maximizar las utilidades de Colitas Tienda durante el horizonte de tiempo:

$$\text{máx } \Pi = \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N P_n x_{nt}}_{\text{Ventas}} - \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N \sum_{i=1}^I C_{in} v_{int}}_{\text{Compra Nacional}} - \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N E_n u_{nt}}_{\text{Compra Internacional}}$$

Agregamos las restricciones del modelo, primero vamos a limitar la cantidad vendida cada periodo y cada producto a no superar la demanda:

$$x_{nt} \leq D_{nt} \quad n = \{1, \dots, N\}$$

Luego vamos a el flujo de productos para que los guardados en el inventarios sea los que se compran menos los que se venden cada periodo. Notemos que los productos internacionales llegan con desfase de W días, por lo tanto vamos a separar estas restricción en 2 casos:

$$\begin{aligned} z_{nt} &= z_{n(t-1)} + \sum_{i=1}^I v_{nit} - x_{nt} & n &= \{1, \dots, N\}, t = \{2, \dots, W\} \\ z_{nt} &= z_{n(t-1)} + \sum_{i=1}^I v_{nit} + u_{n(t-W)} - x_{nt} & n &= \{1, \dots, N\}, t = \{W+1, \dots, T\} \end{aligned}$$

Notar que la primera restricción corresponde a los días 2 hasta el W , en esto estamos suponiendo que no hay ningún pedido internacional en camino y por lo tanto no pueden llegar antes del día $W + 1$. Debemos definir además la condición del inventario inicial:

$$z_{n0} = F_0 \quad n = \{1, \dots, N\}$$

Ahora para incorporar la condición de que hay una disponibilidad limitada en el mercado nacional agregamos que todos los productos comprados a cada proveedor deben ser menor que dicha disponibilidad

$$\sum_{t=1}^T v_{nit} \leq S_{in} \quad n = \{1, \dots, N\}, i = \{1, \dots, I\}$$

Y hacemos algo similar para limitar las compras internacionales en un mismo periodo al valor que no atrae la atención de aduanas:

$$\sum_{n=1}^N E_{nt} u_{nt} \leq A \quad t = \{1, \dots, T\}$$

Para asegurarnos que nunca superamos la capacidad de almacenamiento debemos fijarnos en el momento en que el stock es más grande, es decir, después de comprar y recibir nuevos productos y antes de vender. Es por esto que modelamos z justo en ese momento. Se puede definir sin problemas en otro instante (como al principio o al final del día), pero hay que tener consecuente con todas las restricciones:

$$z_{nt} \leq K \quad n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}$$

Finalizamos agregando las restricciones de naturaleza, en este caso solo necesitamos pedir que sean positivas:

$$\begin{array}{ll} x_{nt} \geq 0 & n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\} \\ v_{nit} \geq 0 & n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}, i = \{1, \dots, I\} \\ u_{nt} \geq 0 & n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\} \\ z_{nt} \geq 0 & n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\} \end{array}$$

En resumen, el modelo completo queda:

$$\text{máx } \Pi = \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N P_n x_{nt}}_{\text{Ventas}} - \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N \sum_{i=1}^I C_{in} v_{int}}_{\text{Compra Nacional}} - \underbrace{\sum_{t=1}^T \sum_{n=1}^N E_n u_{nt}}_{\text{Compra Internacional}}$$

sujeto a

$$x_{nt} \leq D_{nt}$$

$$n = \{1, \dots, N\}$$

$$z_{nt} = z_{n(t-1)} + \sum_{i=1}^I v_{nit} - x_{nt}$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{2, \dots, W\}$$

$$z_{nt} = z_{n(t-1)} + \sum_{i=1}^I v_{nit} + u_{n(t-W)} - x_{nt}$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{W+1, \dots, T\}$$

$$z_{n0} = F_0$$

$$n = \{1, \dots, N\}$$

$$\sum_{t=1}^T v_{nit} \leq S_{in}$$

$$n = \{1, \dots, N\}, i = \{1, \dots, I\}$$

$$\sum_{n=1}^N E_{nt} u_{nt} \leq A$$

$$t = \{1, \dots, T\}$$

$$z_{nt} \leq K$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}$$

$$x_{nt} \geq 0$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}$$

$$v_{nit} \geq 0$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\},$$

$$i = \{1, \dots, I\}$$

$$u_{nt} \geq 0$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}$$

$$z_{nt} \geq 0$$

$$n = \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, T\}$$